

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta:

Se considera el problema de estimar un proceso de interés $V(t)$ a partir de un proceso observado $U(t)$ mediante el filtro de Wiener.

Enunciar las hipótesis y condiciones de optimalidad del filtro de Wiener.

Video:

 sam_clase12_comp.mp4

Enlace al cuaderno de NotebookLM:

<https://notebooklm.google.com/notebook/b20aa277-b800-4098-9eaf-b13e5e56fedb>

Respuesta generada:

El problema de estimar un proceso de interés $V(t)$ a partir de un proceso observado $U(t)$ mediante el filtro de Wiener se centra en diseñar un filtro lineal H tal que la estimación resultante $V_{\text{gorro}}(t)$ sea lo más parecida posible a $V(t)$. $V(t)$ es un proceso no observado (señal original) y $U(t)$ es un proceso observado (señal degradada).

A continuación, se enuncian las hipótesis y condiciones de optimalidad del filtro de Wiener:

Hipótesis del Filtro de Wiener

1. **Procesos de Interés:**
 - Existe un proceso de interés **$V(t)$ no observado**, la "señal original".
 - Existe un proceso **$U(t)$ observado**, la "señal degradada".
2. **Correlación entre V y U :**
 - El proceso observado $U(t)$ debe estar **correlacionado con $V(t)$** . Si no hay correlación, no se puede inferir nada sobre $V(t)$ a partir de $U(t)$. La degradación de $V(t)$ a $U(t)$ implica necesariamente una correlación.
3. **Media Nula:**
 - Se asume que U y V (B) tienen **media nula**.
4. **Estacionariedad Conjunta y Densidades Espectrales Conocidas:**
 - Se supone **estacionariedad conjunta** de los procesos V y U , lo que significa que sus correlaciones son independientes del tiempo.
 - Se conocen las **densidades espectrales de potencia de U ($S_U(f)$)** y la **densidad espectral de potencia cruzada entre V y U ($S_{VU}(f)$)**. Esto es una forma de reflejar la dependencia y correlación entre los procesos.
5. **Estimadores Lineales:**
 - La estimación se restringe a **estimadores lineales**, es decir, filtros lineales. La salida $V_{\text{gorro}}(t)$ se expresa como una convolución de $U(t)$ con la respuesta impulsional del filtro H .

Condiciones de Optimalidad del Filtro de Wiener

El filtro de Wiener es óptimo en el sentido de que **minimiza el error cuadrático medio (MSE)** entre el proceso original $V(t)$ y su estimación $V_{\text{gorro}}(t)$. El objetivo es encontrar el filtro H que minimice $E[|V(t) - V_{\text{gorro}}(t)|^2]$.

La condición fundamental para la optimalidad se establece a través del **Principio de Ortogonalidad**:

1. **Principio de Ortogonalidad:**

- El error de estimación $(V - V_{\text{gorro}})$ debe ser **ortogonal a cualquier filtrado lineal de U (V_{tilde})**.
- Matemáticamente, esto se expresa como: $E[(V - V_{\text{gorro}}) * V_{\text{tilde}}] = 0$ para todo filtro lineal H_{tilde} que produce V_{tilde} a partir de U . (Donde $*$ denota conjugado, aunque en el texto se omite, la esperanza actúa como producto interno).
- Este principio implica que si esta condición se verifica para cualquier V_{tilde} generada por un filtro lineal H_{tilde} , entonces el filtro H que produce V_{gorro} es **óptimo en el sentido del error cuadrático medio**. Gráficamente, esto significa que $(V - V_{\text{gorro}})$ es la dirección normal al subespacio de todas las señales que se pueden generar filtrando U , siendo V_{gorro} la proyección ortogonal de V en ese subespacio.

2. **Consecuencia del Principio de Ortogonalidad (en términos de correlaciones):**

- En el óptimo, las **correlaciones cruzadas entre el proceso original V y el observado U (R_{VU})** deben coincidir con las **correlaciones cruzadas entre el proceso estimado V_{gorro} y el observado U ($R_{V_{\text{gorro}}U}$)**.
- Es decir, el filtro óptimo genera estimaciones V_{gorro} tales que **$R_{VU} = R_{V_{\text{gorro}}U}$** . Esta igualdad asegura que la información sobre V contenida en las correlaciones con U se reproduce fielmente en la estimación V_{gorro} a través de su correlación con U .

La formulación del filtro de Wiener en el dominio de la frecuencia se deriva de estas condiciones, llevando a una expresión específica para la respuesta en frecuencia del filtro $H(f)$.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	
Relevancia	5	
Compleitud	4	Cómo del ppo. de ortogonalidad se llega a la condición
Uso del contexto	5	

Puntuación general	4	
--------------------	---	--

Evaluación cualitativa:

En términos generales se tuvo una respuesta satisfactoria a la pregunta formulada.

Algo a destacar es que la respuesta obtenida fue elaborada íntegramente de la fuente suministrada, en este caso el video de la clase, citando para cada afirmación alguna parte de la transcripción del mismo que la respalde. Por otro lado, esto hace pensar hasta qué punto la respuesta se elabora de forma multimodal incorporando información del audio y del video, o si simplemente se transcribe el primero y se intenta elaborar la respuesta con dicha información. En relación al uso del contexto, otra cosa a destacar es la relevancia de la respuesta ya que teniendo en cuenta que la pregunta realizada se responde en la primera mitad del video, y la segunda mitad es una aplicación del filtro, o sea está relacionada, en ningún momento se menciona algo de esta parte, por lo que la respuesta solo atiende lo que se consultó y no intenta agregar información adicional innecesariamente.

De los puntos anteriores se podría pensar que la correctitud en la respuesta pudiese depender de la fuente suministrada. Una prueba para esto podría ser pasarle una fuente con información incorrecta y volver a realizarle la pregunta.

Un aspecto a mejorar podría ser la completitud en relación con la coherencia interna de la respuesta. Si bien se responde a las dos partes de la pregunta formulada, en la parte que se menciona la condición de optimalidad del filtro, también se habla de que se establece a través del principio de ortogonalidad, y se describe dicho principio pero en ningún momento se menciona cómo a partir de este se llega a la condición, lo cual está explicado en el video y aparece en las diapositivas.

Más allá de los aspectos que se evaluaron en la rúbrica, otra cosa fundamental a mejorar es el formato de la respuesta, como por ejemplo usar usar latex para el texto matemático, darle más importancia a los conceptos clave que responden a la pregunta formulada, entre otros. De esta forma la respuesta queda mucho más legible para el usuario.

En conclusión la puntuación a la respuesta es 85/100